

TAREA EXAMEN 3

Rossana Palma López

SAT $\in$ P

SAT es el lenguaje que decide si las literales de una cláusula tienen una asignación. La verdad que la literal es es decir se obtiene Verdadero o Falso. Si es verdadero, entonces si existe una Máquina de Turing que resuelve el lenguaje SAT, SAT $\in$ P. Esto son solo todos los lenguajes que son verificables en tiempo polinomial. Es decir todos los lenguajes en NP, se resuelven también con una Máquina de Turing que toma una cantidad de pasos polinomial.

a) Si $P = NP$ entonces SAT $\in$ P

Por hipótesis tenemos que todos los lenguajes que son verificables en tiempo polinomial dado un certificado se resuelven también con una Máquina de Turing que toma una cantidad de pasos polinomial.

Como SAT $\in$ NP, que es demostrable si se tiene c un certificado para SAT, entonces c es una asignación de 0,1 de cada literal de cada cláusula de ϕ en FNC

$$\phi : \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \rightarrow \{0, 1\}$$

Entonces $|\phi| = n$ por lo que el certificado $|c| = n$ también se cumple que el certificado tome n pasos recorriéndolo.

Ahora el verificador para SAT con la cláusula y su certificado como parámetros realiza lo siguiente

Primero reconoce la asignación de literales para ϕ apareciendo de recorrer el certificado, luego se evalúa cada cláusula de ϕ , en caso de obtener 0 en alguna, rechazamos, si se obtiene en todas 1, aceptamos, para evaluar solo nos toma un paso por cada literal en ϕ y $|\phi|$ entonces toma $|\phi|$ pasos por lo tanto toma tiempo polinomial. Entonces $\phi \in \text{SAT}$ ya que existe una asignación de literales que evalúan verdadero así como existe un certificado que al verificarlo con el verificador de SAT acepta para ϕ se concluye que $\text{SAT} \in \text{NP}$, por lo tanto por hipótesis $\text{SAT} \in \text{P}$.

b) Si $\text{SAT} \in \text{P}$ entonces $\text{SAT} \in \text{P}$

Por hipótesis tenemos que todos los lenguajes que se resuelven en una máquina de Turing que toma una cantidad de pasos polinomial también son verificables en tiempo polinomial dado un certificado.

Sea entonces L un lenguaje en NP, como SAT es NP completo, demostrable por el teorema de Cook-Levin, que establece que $\text{SAT} \in \text{NP}$ por una asignación satisfactoria de sus literales, es decir que evalúan verdadero, demostrado en el inciso a), y que $\text{SAT} \in \text{NP-Hard}$, que significa que toda máquina de Turing no determinista que resuelve un lenguaje en tiempo polinomial se puede codificar en una fórmula booleana, lo que implica la reducción de cualquier lenguaje en NP a SAT. entonces, para L existe una máquina de Turing no determinista M que decide L en tiempo polinomial, M tiene un conjunto finito de estados, un alfabeto Γ de cinta, un estado inicial

q_0 , un conjunto de estados Q_{accept} de aceptación. Entonces sea S la cadena de entrada para M con $|S| = n$, así que a M le toma un cierto número polinomial de pasos llegar a un estado de aceptación para S , la representación de M como una cláusula cuyas literales tienen valores de verdadera o falso, es decir de tipo booleano que daría de la siguiente manera.

Sea ϕ la cláusula, cuyas literales representarían a M en su estado inicial cuando recibe a S como entrada, cuando M este en un estado q_i en el cual lee un símbolo x_i de S , cuando M pase de el estado q_i al q_{i+1} y escriba un símbolo x_{i+1} moviendo su cabezal una celda a la izquierda o derecha y finalmente cuando pase al estado de aceptación, cada uno de estos pasos nos arrojarán valores booleanos,

literales para representar el paso i -ésimo en el que M este en el estado q_i -ésimo $C_{i,j}$,

literales para representar el paso i -ésimo en el que el cabezal de M este en la posición j -ésima de la cinta $b_{i,j}$

y literales para representar el paso i -ésimo que contiene al símbolo x_i en la posición j -ésima de la cinta $C_{i,j}, x$

ϕ debe ser una cláusula en FNC

En el paso 0 las $C_{0,j}$ tendrá el valor booleano verdadero, bajo verdadero y para cada j -ésima posición de la cinta $1 \leq j \leq n$ contiene a x_i en j -ésima posición $C_{0,j}, x$ es verdadero y para el resto de $C_{0,j}$ es verdadero

para los siguientes i pasos las literales a_{ij} dentro de ϕ cuando un par de estados q sean diferentes se representarían como $\neg a_{ij} \vee a_{ij}$, las literales b_{ij} cuando un par de cabezales j sean diferentes se representarían como $\neg b_{ij} \vee b_{ij}$ y las literales c_{ij} para cada posición j de la cinta cuando un par de símbolos x sean diferentes se representarían como $\neg c_{ij} \vee c_{ij}$.

Con esto aseguramos que si M acepta s significa que existe una secuencia de pasos que lleva a un estado de aceptación, esta secuencia se representa asignando a las literales que se encuentran en esta secuencia, así ϕ termina siendo SAT, al serlo existe una asignación de literales a_{ij}, b_{ij}, c_{ij} , esta asignación define una secuencia de pasos en M , empezamos por el estado inicial de M , que los literales iniciales de ϕ y terminan en los literales del estado de aceptación, por lo tanto M acepta s .

El número de pasos es polinomial, por que el $|s|$ y el $|\phi|$ es n de igual forma ya que no se representa más que lo que M acepta que es S .

Por lo tanto cualquier problema en NP se reduce a SAT. Como SAT está en NP, SAT es NP-completo.

Como el teorema de Cook-Levin establece que SAT es NP-completo, todo lenguaje $L \in NP$, así que L puede reducirse a SAT, por la hipótesis de SAT $\in P$ entonces $L \in P$, entonces tenemos que todo $L \in NP$ está en P , también, esto implica que NP está contenido en P, si el verificador de un certificado w para un lenguaje L decide a L en tiempo polinomial, este certificado es la

cadena vacía ya que el verificador mismo corresponde a un algoritmo que resuelve a L , lo que implica que P está contenido en NP , por lo tanto $P=NP$.

3.-

a

I.

C sea la siguiente cláusula

$$(l_1 \vee z_1 \vee z_2) \wedge (l_1 \vee z_1 \vee \neg z_2) \wedge (l_1 \vee \neg z_1 \vee z_2) \wedge (l_1 \vee \neg z_1 \vee \neg z_2)$$

Si l_1 es verdadero, todas las cláusulas son verdaderas sin importar cual sea el valor de las literales z_1 y z_2 , pero si l_1 es falso, no existiría manera de que z_1 y z_2 pudieran hacer verdaderas a las cláusulas ya que z_1 y z_2 tendrían que ser verdaderas para algunas cláusulas o verdaderas y falsas para otras y eso es imposible lo cual hace que $C \notin SAT$, así que solo $C \in SAT$ si l_1 es verdadero.

II.

C sea la siguiente cláusula

$$(l_1 \vee l_2 \vee z) \wedge (l_1 \vee l_2 \vee \neg z)$$

Si al evaluar $l_1 \vee l_2$ da verdadero no importa cuál es el valor de z ya que es imposible que se evalúe "falso" con cualquier asignación booleana, en el caso contrario donde $l_1 \vee l_2$ da falso cualquier asignación da falso.

y hace que $C \notin \text{SAT}$ entonces solo $C \in \text{SAT}$ si $l_1 \vee l_2$ es verdadero.

b)

C_1 y C_2 quedarían así

$$C_1 = (l_1 \vee l_2 \vee z)$$

$$C_2 = (l_3 \vee l_4 \vee \neg z)$$

c)

Dado que se trata de un si y solo si veamos primero que existe una asignación para l_1, l_2, l_3 y l_4 que hace que $C \in \text{SAT}$ si la asignación de $l_1 \vee l_2$ y $l_3 \vee l_4$ hace verdadera a C_1 y C_2 entonces z es falso cuando $l_1 \vee l_2$ es verdadero, así $C_1 \wedge C_2 \in \text{SAT}$, cuando $l_3 \vee l_4$ es verdadero, $\neg z$ es verdadero $C_1 \wedge C_2 \in \text{SAT}$, ahora si existe una asignación para z que hace verdadera a C , entonces $l_1 \vee l_2$ es verdadero cuando z es falso, cuando $\neg z$ es verdadero $l_3 \vee l_4$ son verdadero así $C \in \text{SAT}$

d)

I: Si $k=3$, C se conserva, Si $k>3$ entonces agregamos un z_1 y C queda

$$(l_1 \vee l_2 \vee z_1) \wedge (z_1 \vee l_3 \vee l_4 \vee \dots \vee l_k)$$

IV

Por inducción sobre k tenemos
 $k=3$ es trivial

Supongamos que para toda clausula de tamaño $k-1$ funciona la clausula propuesta, por el inciso c) tenemos que $(l_1 \vee l_2 \vee \bar{l}_3) \wedge (\neg l_1 \vee l_3 \vee \dots \vee l_k)$ es SAT si y solo si $(l_1 \vee l_2 \vee l_3 \vee \dots \vee l_k)$ es SAT. Por la hipotesis, $(\neg l_1 \vee l_3 \vee \dots \vee l_k)$ se puede reemplazar por clausulas de tamaño 3 por lo tanto la clausula en FNC resultante esta en SAT

e) Sea $|\Phi| = n$, entonces Φ tiene n literales, para cada clausula de tamaño k , tenemos n^k clausulas de tamaño 3 y k nuevas literales por lo tanto $|\Phi|$ es polinomial. Cada clausula de Φ es transformada en clausulas de tamaño 3 por lo tanto tambi $|\Phi|$ pasos que como vimos es polinomial, por d) Φ es SAT por lo tanto

$$\text{SAT} \leq 3\text{SAT}$$

4.- Si juntamos la demostracion del ejercicio 1 con la del ejercicio 3 se concluye que 3SAT es NP-completo